1. В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

Ученик вычеркнул из текста одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 4 байта меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«еж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные».

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

3. Статья, набранная на компьютере, содержит 10 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объем статьи в Кбайтах в этом варианте представления Unicode.

4. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего предложения в данной кодировке: **Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать?**

5. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы ее код:

А	**Д**	**К**	**Н**	**О**	**С**
01	100	101	10	111	000

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:

10111101
1010110
10111000

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

6. Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице:

А 1	Й 11	У 21	Э 31
Б 2	К 12	Ф 22	Ю 32
В 3	Л 13	Х 23	Я 33
Г 4	М 14	Ц 24	
Д 5	Н 15	Ч 25	
Е 6	О 16	Ш 26	
е 7	П 17	Щ 27	
Ж 8	Р 18	Ъ 28	
З 9	С 19	Ы 29	
И 10	Т 20	Ь 30	

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 12112 может означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифровки:

20335
21120
31321
51201

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите ее и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.

7. На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы приведенного фрагмента кодовой таблицы:

Б	И	С	Е	Р
110	01	100	10	11

Определите, какое сообщение закодировано в строчке:

11010001100.

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания.

8. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведенного фрагмента кодовой таблицы:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
10	101	12	102	122	22	120

Определите, сколько букв содержит сообщение:

101212210102.

9. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведен ниже:

Ж	Е	С	А	К	Л
+#	+^#	#	^	^#	#+

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нем не повторяются:

#++^##^#^

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

10. Напишите наибольшее натуральное число x, для которого ЛОЖНО высказывание:

НЕ (x < 6) **ИЛИ** ((x < 5) **И** (x ≥ 4)).

11. Напишите наименьшее натуральное число *x*, для которого ИСТИННО высказывание:

(x > 2) **И** ((x < 4) **ИЛИ** (x > 4)).

12. Напишите наименьшее трехзначное число, большее 121, для которого ЛОЖНО высказывание:

НЕ (Число > 50) **ИЛИ** (Число четное).

13. Напишите наименьшее натуральное число *x*, для которого ЛОЖНО высказывание:

(**НЕ** (x ≥ 6) **И НЕ** (x = 5)) **ИЛИ** (x ≤ 7).

14. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		6		1	4
B	6		2	5	
C		2		2	
D	1	5	2		6
E	4			6	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и E. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

15. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A		2	8	3	
B	2		7		
C	8	7		9	1
D	3		9		1
E			1	1	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

16. У исполнителя Альфа две команды. которым присвоены номера:

1. Вычти *b;*

2. Умножь на 5.

(*b* — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Альфа уменьшает число на экране на *b*, а выполняя вторую, умножает это число на 5. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 21121 переводит число 2 в число 17. Определите значение *b*.

17. У исполнителя Квадратор две команды. которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. прибавь 3

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его на 3.

Составьте алгоритм получения **из числа 1 числа 25**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12221 — это алгоритм:
возведи в квадрат
прибавь 3
прибавь 3
прибавь 3
возведи в квадрат,
который преобразует число 2 в 169.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

18. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. умножь на *b*

2. прибавь 2

(*b* — неизвестное натуральное число)

Первая из них увеличивает число на экране в *b* раз, вторая увеличивает его на 2.

Известно, что программа 12221 переводит число 1 в число 91. Определите значение *b*.

19. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычти 1

2. умножь на 3

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая утраивает его.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 53**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12121 — это алгоритм
вычти 1
умножь на 3
вычти 1
умножь на 3
вычти 1,
который преобразует число 4 в число 23.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

20. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. зачеркни справа

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — удаляет крайнюю правую цифру числа. Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

21. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. умножь на 4

2. вычти 2

Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 2. Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 30**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 11221 — это алгоритм:
умножь на 4
умножь на 4
вычти 2
вычти 2
умножь на 4,
который преобразует число 1 в число 48.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

22. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. вычти 1

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает его на 1.

Исполнитель работает только с натуральными числами.

Составьте алгоритм получения **из числа 2 числа 80**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21221 — это алгоритм:
вычти 1
возведи в квадрат
вычти 1
вычти 1
возведи в квадрат,
который преобразует число 4 в 49.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

23. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. приписать 1

2. разделить на 3

Первая из них приписывает к числу справа 1, вторая уменьшает его в 3 раза. Составьте алгоритм получения **из 5 числа 19**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите номера команд.

(Например, 22121 — это алгоритм:
разделить на 3
разделить на 3
приписать 1
разделить на 3
приписать 1,
который преобразует число 18 в число 71.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

24. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычесть 4

2. приписать 2

Первая из них уменьшает число на 4, а вторая приписывает к нему справа 2. Составьте алгоритм получения **из числа 9 числа 4**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12111 — это алгоритм
вычесть 4
приписать 2
вычесть 4
вычесть 4
вычесть 4,
который преобразует число 6 в 10.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

25. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. зачеркни слева

2. возведи в квадрат

Первая из них удаляет крайнюю левую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень.

Составьте алгоритм получения **из числа 8 числа 56**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12212 — это алгоритм
зачеркни слева
возведи в квадрат
возведи в квадрат
зачеркни слева
возведи в квадрат,
который преобразует число 12 в 36.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

26. У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 1;

2. раздели на b

(b — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Сигма увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, делит это число на b. Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 63 в число 11. Определите значение b.

27. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

1. раздели на 2

2. вычти 3

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения **из числа 76 числа 5**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211– это алгоритм:
вычти 3
раздели на 2
вычти 3
раздели на 2
раздели на 2,
который преобразует число 33 в 3.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

28. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. зачеркни справа

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — удаляет крайнюю правую цифру числа.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 6**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211 — это алгоритм
зачеркни справа
возведи в квадрат
зачеркни справа
возведи в квадрат
возведи в квадрат,
который преобразует число 52 в 16.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

29. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. вычти 5

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая вычитает из числа 5.

Исполнитель работает только с натуральными числами.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 6**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд,

(Например, 21221 — это алгоритм:
вычти 5
возведи в квадрат
вычти 5
вычти 5
возведи в квадрат,
который преобразует число 10 в 225.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

30. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 9 OR t < 9 THEN
    PRINT 'YES'
ELSE
    PRINT 'NO'
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s < 9 or t < 9:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if (s < 9) or (t < 9)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s < 9 или t < 9
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, t;
    cin >> s;
    cin >> t;
    if (s < 9 || t < 9)
        cout << "YES";
    else
        cout << "NO";
return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

31. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 5 AND t > 5 THEN
    PRINT 'YES'
ELSE
    PRINT 'NO'
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 5 and t > 5:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if (s > 5) and (t > 5)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s > 5 и t > 5
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, t;
    cin >> s;
    cin >> t;
    if (s > 5 && t > 5)
        cout << "YES";
    else
        cout << "NO";
return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(6, 8); (3, 5); (–7, 2); (7, 7); (9, 8); (–1, 3); (–4, 5); (6, 9); (2, –1).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

32. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM k, s AS INTEGER
INPUT s
INPUT k
IF s \ 2 = k THEN
    PRINT "ДА"
ELSE
     PRINT "НЕТ"
END IF
```

Python

```
s = int(input())
k = int(input())
if s // 2 == k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

Паскаль

```
var s, k: integer;
begin
    readln(s);
    readln(k);
    if s div 2 = k
        then writeln ('ДА')
        else writeln ('НЕТ')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, k
ввод s
ввод k
если div(s, 2) = k
    то вывод "ДА"
    иначе вывод "НЕТ"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, k;
    cin >> s;
    cin >> k;
    if (s / 2 == k)
        cout << "ДА";
    else
         cout << "НЕТ";
    return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

33. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM k, s AS INTEGER
INPUT s
INPUT k
IF s >= 2 * k THEN
    PRINT "ДА"
ELSE
     PRINT "НЕТ"
END IF
```

Python

```
s = int(input())
k = int(input())
if s >= 2 * k:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

Паскаль

```
var s, k: integer;
begin
    readln(s);
    readln(k);
    if s >= 2 * k
        then writeln ('ДА')
        else writeln ('НЕТ')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, k
ввод s
ввод k
если s >= 2 * k
    то вывод "ДА"
    иначе вывод "НЕТ"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, k;
    cin >> s;
    cin >> k;
    if (s >= 2 * k)
        cout << "ДА";
    else
         cout << "НЕТ";
    return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (8, 4); (6, −12); (−5, −5); (3, 11); (—10, 12); (—10, −2); (4, 1); (2, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

34. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF NOT (s < -4 AND t >= 3) THEN
    PRINT ‘YES’
ELSE
    PRINT ‘NO’
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if not ((s < -4) and (t >= 3)):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if not ((s < -4) and (t >= 3)):
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если не (s < -4 и t >= 3)
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, t;
    cin >> s;
    cin >> t;
    if !((s < -4) && (t >= 3))
        cout << "YES";
    else
        cout << "NO";
return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(−5, −2); (5, 3); (−14, 3); (−12, 5); (5, –7); (10, 3); (−4, 3); (3, 0); (−4, 9).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

35. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM k, s AS INTEGER
INPUT s
IF s MOD 5 = k THEN
    PRINT "YES"
ELSE
     PRINT "NO"
END IF
```

Python

```
s = int(input())
k = int(input())
if s % 5 == k:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Паскаль

```
var s, k: integer;
begin
    readln(s);
    readln(k);
    if s mod 5 = k:
        then
writeln ('YES')
        else
writeln ('NO')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, k
ввод s
ввод k
если mod(s, 5) = k
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, k;
    cin >> s;
    cin >> k;
    if (s % 5 == k)
        cout << "YES";
    else
        cout << "NO";
    return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *k* вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (5, 0); (18, 3); (21; 1); (10, 2); (12, 1); (9; 4); (5, 5); (3, 3).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

36.

На сервере **schoolN.gorodN.ru** расположен почтовый ящик **teacher_inf**. Фрагменты адреса электронной почты закодированы буквами от А до Е. Запишите последовательность букв, кодирующую этот адрес.

А)	.gorodN
Б)	inf
В)	teacher_
Г)	@
Д)	.ru
Е)	schoolN

38. Файл **tulip.gif** был выложен в Интернете по адресу http://box.net/tulip.gif. Потом его переместили в каталог **red** на сайте **flowers.net**, доступ к которому осуществляется по протоколу **ftp**. Имя файла не изменилось.

Фрагменты нового и старого адресов файла закодированы цифрами от 1 до 9. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес файла в сети Интернет после перемещения.

1) http:/
2) box
3) red
4) tulip
5) .net
6) ftp:/
7) /
8).gif
9) flowers

39. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г:

2.17	**16**	**.65**	**8.121**
А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

40. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г:

2.12	**22**	**.30**	**5.121**
А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

41. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	**Найдено страниц (в тысячах)**
Угол | Прямая	180
Угол	60
Прямая	140

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Угол & Прямая?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

42. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	**Найдено страниц (в тысячах)**
Сириус & Вега	260
Вега & (Сириус | Арктур)	467
Сириус & Вега & Арктур	119

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Вега & Арктур ? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

43. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Пушкин & Лермонтов	320
Пушкин & Гоголь	280
Пушкин & (Лермонтов | Гоголь)	520

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Пушкин & Лермонтов & Гоголь

Укажите целое число, которое напечатает компьютер.

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

44. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Кокон	22
Гусеница	20
Капот	40
Капот | Кокон | Гусеница	66
Капот & Гусеница	10
Капот & Кокон	0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Кокон & Гусеница?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

45. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент.

Ключевое слово	Количество сайтов, для которых данное слово является ключевым
Сканер	200
Принтер	250
Монитор	450

Сколько сайтов будет найдено по запросу (Принтер | Сканер) & Монитор, если по запросу Принтер | Сканер было найдено 450 сайтов; по запросу Принтер & Монитор — 40, а по запросу Сканер & Монитор — 50?

Для обозначения логических операций «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

46. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

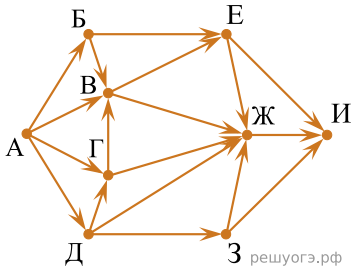
Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Динамо & *Зенит* & *Спартак*	150
Динамо & *Спартак*	380
Динамо & *Зенит*	310

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

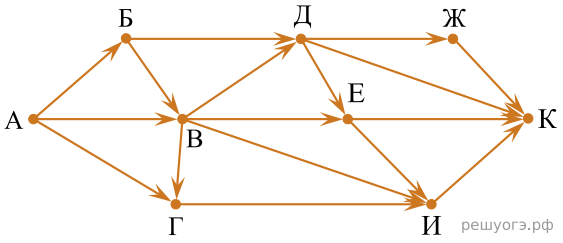
Динамо & (Зенит | Спартак)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

47. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город И, проходящих через город В?



48. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт К, не проходящих через пункт В?



49. Среди приведенных ниже трех чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите число, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая. В ответе запишите сумму цифр в восьмеричной записи этого числа.

$55_{10}, 83_{10}, 91_{10}$.

50. Вычислите значение арифметического выражения:

$$110101_2 + 1011_8 + 101_{16}$$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.